

Progetto Arduino Avanzato: Top Gun

Obiettivo del Progetto

Realizzare un sistema intelligente che traccia un oggetto in avvicinamento tramite un sensore a ultrasuoni, rileva movimenti con un sensore PIR, e reagisce muovendo un servomotore (per esempio per puntare un laser, attivare un blocco o chiudere un meccanismo). Il sistema mostra su Serial Monitor la distanza e la velocità dell'oggetto in tempo reale.

Componenti Hardware

- 1 sensore a ultrasuoni HC-SR04 (misura la distanza)
- 1 sensore PIR (rileva movimento)
- 1 servomotore SG90 o MG996 (ruota verso l'oggetto)
- 1 LED rosso (segnala allarme/attivazione)
- Arduino UNO o Nano

Funzionamento del Sistema

 Fase iniziale:

- Il sistema è in standby, attende movimenti.
- Serial Monitor: 'Sistema pronto – In attesa di movimento...'

 Rilevamento:

1. Il sensore PIR rileva un movimento → attiva la modalità di tracciamento.
2. Il sonar inizia a misurare la distanza ogni 100 ms.
3. Se l'oggetto si avvicina, viene stimata la velocità:
 - Velocità = $(d1 - d2) / \Delta t$
 - Viene stampato: 'Distanza: XX cm - Velocità: YY cm/s'
4. Se la distanza è inferiore a 25 cm:

- Il servomotore ruota di 90°
 - Il LED rosso si accende
 - Serial: 'TARGET DETECTED - ATTIVAZIONE'
 - Fintanto che la distanza rimane minore di 25cm, la torretta si muove randomicamente
5. Se il target si allontana:
- Il servomotore torna alla posizione iniziale
 - Il LED si spegne
 - Serial: 'Zona libera.'



Concetti Coinvolti

- Cinematica base: distanza e velocità
- Reazione automatica a eventi fisici
- Controllo attuatori (servo)
- Gestione temporale via millis()
- Sensori combinati: PIR + sonar



Funzionalità Software

- Lettura sonar (HC-SR04) e calcolo $\Delta d / \Delta t$
- Lettura sensore PIR
- Controllo servomotore (Servo.h)
- LED segnalazione
- Output via Serial Monitor
- Architettura: super loop



Consegna Prevista

- Codice sorgente .ino documentato
- Schema WokWi del circuito
- Breve relazione di progetto in Word, descrivendo la vostra implementazione